2. Klausur Geografie 05.12.2025

Dokument

Keine Verantwortung für Korrektheit der Inhalte,
bei Fehlern bitte Bescheid geben!

1. Fachbegriffe

Permafrostboden aktive (oberste, 30-200cm) Schicht taut im Sommer auf	Dauerhaft (mindestens für 2 Jahre) gefrorener Boden, in eisfreien Gebieten (Nicht unter Inlandeis, deswegen kaum Permafrost in Antarktis).
Permafrostdegradation	Das (vermehrte) Auftauen von Permafrost verursacht durch Wärme (z.B. Klimawandel).
Solifluktion (Bodenfließen)	Aktive Schicht beginnt aufgrund Hangneigung und nicht abfließenden Wasser sich zu bewegen.
Ökumene ↔ Anökomene	Als Wohn- und Wirtschaftsgebiete genutzte Gebiete und Regionen der Erde. Anökumene sind die nicht nutzbaren Gebiete.
Eiswüste (Anökumen)	Vereistes Gebiet ohne Vegetation und Bodenbildung.
polare Frost**schutt**zone (Anökumen) Boden: vorherrschend Gley	Gebiet charakterisiert durch großflächigen Gesteinsschutt, nur spärliche Vegetation in Form von Gräsern.
Tundra (Ökumen) Boden: vorherrschend Gley	Polare Kältesteppe (waldfreies, außertropisches Grasland). Im Norden kaum Vegetation, im Süden dichtere Vegetation.
borealer(=nördlich) Nadelwald (Ökumen) Boden: vorherrschend Podsol	Breiter Nadelwaldgürtel, südlich der Tundra. In Sibirien als Taiga bezeichnet. Nur auf Nordhalbkugel, da auf Südhalbkugel die Landmassen fehlen.
Polarkreis	65,5° nördliche oder südliche Breite, aufgrund Neigung der Erdachse von 23,5°

Grenzt **grob** die Arktis bzw. Antarktis ein.	südlichste bzw. nördlichste Breite wo Polarnacht/-tag herrschen.
Polartag	Die Sonne geht 6 Monate (Pole) bzw. 24h (Polarkreise) lang nicht unter .
Polarnacht	Die Sonne geht 6 Monate (Pole) bzw. 24h (Polarkreise) lang nicht auf .
Südpolarstrom	Kreisförmige Meeresströmung um Antarctica die für die thermische Isolierung der Antarktis sorgt.
Luftverschmutzung	Arktis: Durch Schifffahrt, Rohstoffabbau und Tourismus
Umweltbelastung	Arktis: Durch Schifffahrt, Rohstoffabbau und Tourismus
Feinstaubbelastung	Arktis: Durch Schifffahrt, Rohstoffabbau und Tourismus
Atemwegerkrankungen	Atemwegerkrankungen können durch Schadstoffe in der Luft ausgelöst werden.
ökologische Ausgleichsmaßnahmen	Maßnahmen, die ergriffen werden um 'unvermeidbare' Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Bauprojekte oder Rohstoffabbau zu kompensieren. Z.B. Vernetzung von Ökosystemen, Aufforstung Förderung von Lebensräumen
Meereis	Gefrorenes Meerwasser, dass oben auf schwimmt. Reflektiert Wärmestrahlung der Sonne.
Eisschild	Mächtige Inlandseismasse. Bsp. Grönland, Antarctica.
Antarktisvertrag	Vertrag der festlegt, dass die Antarktis nur zu Forschungzwecken und friedlich genutzt werden darf.
Gley	Vom Grundwasser beeinflusster, dauerhaft vernässter Boden. Nährstoffarm, Humusreich
Podsol	Nährstoffarmer, saurer Boden, durch Verwitterungsprozesse entstanden.
Talik	Lokaler Bereich im Permafrost der nicht gefroren ist.

2. Permafrost

Permafrost generell

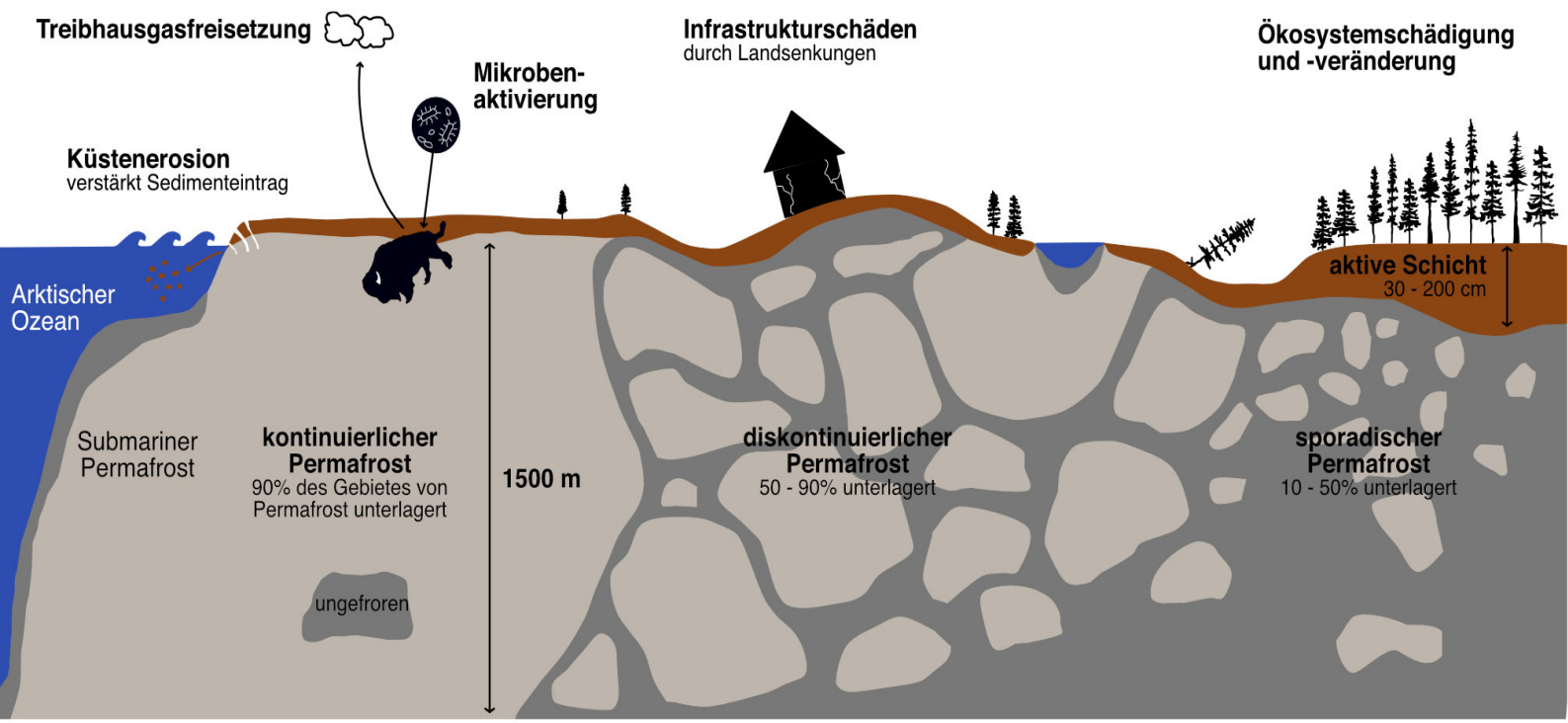
- Dauerhaft (mindestens für 2 Jahre) gefrorener Boden, in eisfreien Gebieten (Nicht unter Inlandeis, deswegen kaum Permafrost in Antarktis). Mächtigkeit bis zu 1.5km.
- Aktive Schicht: Oberste Schicht des Permafrostbodens, die saisonal im Sommer auftaut und im Winter wieder gefriert. Mächtigkeit von 20-200cm (variiert nach Gebiet)
- Vorkommen: Sibirien, Alaska, Nord-Kanada, Hochgebirge, teilw. Grönland, Antarktis

Klassifizierung von Permafrost

Klassifizierung durch Kontinuität	Unterlagerung des Gebiets
Kontinuierlicher Permafrost	90-100%
Diskontinuierlicher Permafrost	50-90%
Sporadischer Permafrost	10-50%
Isolierter Permafrost	0-10%

Klassifizierung durch Interaktion mit Klima- und Ökosystem	Erklärung
Arktis: klimagesteuert, ökosystemmodifiziert	Wenig Vegetation; ungepufferter, direkter Einfluss durchs Klima
Subarktis: klimagesteuert, ökosystemgeschützt	Mehr Vegetation (Tundra), dadurch etwas gepuffert von Temperaturänderungen.

Weitere Klassifizierung durch Anteil von Bodeneis.



Permafrostdegradation

- Das (vermehrte) Auftauen von Permafrost verursacht durch Wärme (z.B. Klimawandel).
- Durch erhöhte Permafrostdegradation tauen auch im Boden mit eingefrorene fossile/biologischen Überreste auf, dadurch beginnt ein Zersetzungsprozess. Kohlenstoffdioxid und Methan werden dadurch freigesetzt.
- Folge: Der Klimawandel wird erneut beschleunigt, was erneut für erhöhte Permafrostdegradation sorgt.

- **Thermokarst** → Landschaft die durch Permafrostdegradation entsteht. Charakterisiert durch abgesenktes Gelände (Mulden, Hügel, Hohlformen und Thermokarstseen)
- **Thermokarstseen** → durch Permafrostdegradation entstanden. Unter Seen können sich Taliks bilden. Durch das Auslaufen des Sees kann sich neuer Permafrost bilden
- **Thermoerosion** → Durch fließendes Wasser (z.B. auslaufende Thermokarstseen, Flüsse) verstärktes Tauen.
- **Solifluktion** → Aktive Schicht beginnt aufgrund Hangneigung und nicht abfließenden Wasser sich zu bewegen.

3. Nutzungskonflikte in polaren und subpolaren Regionen (psR)

wirtschaftliche Nutzung, vs. Umwelt

Pro Wirtschaft bzw. Contra Umwelt:

- Arbeitsplätze und Wohnungen
- Stärkung der Wirtschaft
- Globalisierung
- ...

Pro Umwelt bzw. Contra Wirtschaft:

- Geringere Umweltbelastung (Schadstoffe)
- Verringerung Klimawandel (Weniger Ausstoß von Treibhausgasen)
- Keine Belastung des Permafrosts
- ...

Die Nutzung von Rohstoffen im sehr empfindlichen Gebiet des Permafrosts birgt ökologische Risiken:

- Durch Rohstoffabbau und wirtschaftliche Nutzung wird die Umwelt gestört und verdreckt. Außerdem entsteht Wärme, die den Permafrost beinflusst.

Wohnen in Permafrostgebieten

Warum wohnen Leute in Permafrostgebieten?

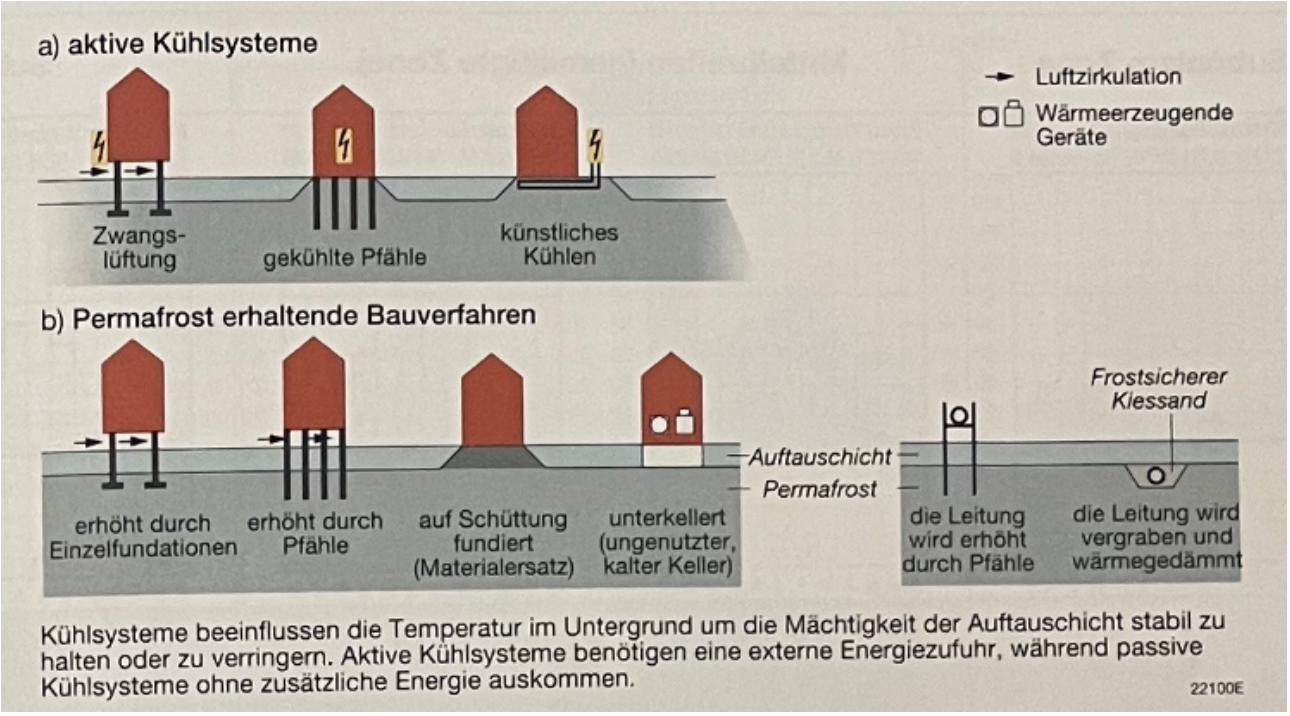
- Hauptsächlich aufgrund von Arbeitsplätzen oder Heimat

Spezielle Bauweisen im Permafrost

Aufgrund der ständigen Einwirkungen auf den Permafrost ist er vor Allem im Sommer, wenn die aktive Schicht taut, sind besondere Bauweisen nötig um Gebäude und Infrastruktur auf sumpfigen/deformierten Böden zu stabilisieren.

Herausforderungen sind:

- Permafrost ist empfindlich gegenüber Wärme
- Permafrost ist undurchlässig für Feuchtigkeit. Es bildet sich Staunässe
- Permafrost reagiert unterschiedlich, entscheidend ist Anteil des Bodeneises



Es wird zwischen unterschiedlichen Bauverfahren unterschieden:

- Aktive Bauverfahren: Es wird AKTIV gekühlt mit Kühlsystemen gearbeitet, die Strom verbrauchen
- Passive, Permafrost erhaltende, Bauverfahren: Es wird nicht aktiv, unter Stromverbrauch gekühlt.

Außerdem gibt es Bauverfahren um Infrastruktur zu schützen:

Adaptivlösungen sind flexible Lösungen die sich der Umgebung anpassen.

Beispiele können sein:

- Schienenkonstuktionen um Bodenverschiebungen zu kontern
- Netze um Steinschlag die durch Solifluktion ausgelöst wurden aufzufangen
- Thermosiphons
- Erhöhte Gebäude und weiteres

4. Umweltprobleme in psR

Der Klimawandel hat besonders Auswirkungen auf den Permafrost:

- Erhöhte Temperaturen bringen Permafrost teilweise zum Tauen.
- Teufelskreislauf durch Abgeben von Methan und Kohlenstoffdioxid aus dem Permafrost.
- Erhöhte Solifluktion zerstört Pflanzen und Siedlungen

5. Rohstoffabbau und Wirtschaft in psR

- Die Antarktis wird dank Antarktisvertrag noch nicht für den Rohstoffabbau genutzt.
- In der Arktis und Subarktis werden viele Rohstoffe abgebaut, vor Allem Erdöl, Erdgas und Kohle (Siehe Rohstoffkarte).
- Außerdem wird die Subarktis Forst- und Fischereiwirtschaftlich genutzt.
- Teilweise Touristische Nutzung

6. Vegetation in psR

Die Vegetation in den psR kommt auf die Breite und Vegetationszone an.

- Frostschuttzone: Kaum Vegetation, nur Gräser
- Tundra: spärliche bis teilweise Vegetation: im norden Gräser, im Süden dichter, baumlos
- Borealer Nadelwald: dichte Vegetation mit Bäumen

Die Vegetation hat mit einem, aufgrund des Permafrosts, extrem langsamen Nährstoffkreislauf zu kämpfen, außerdem ist der Boden Nährstoffarm.